

Задание 3. Базы данных и отношения между таблицами

- **Подключите базу данных своему проекту**
 - Установите любую реляционную базу данных;
 - Не забывайте убрать чувствительные данные в env;
 - Создайте таблицы для каждой сущности вашей предметной области;
 - Создайте связи между таблицами таким образом, чтобы модель данных отражала отношения сущностей выбранной предметной области;
 - Определите, какие ограничения целостности естественно следуют из предметной области, и выразите их на уровне модели данных там, где считаете это уместным;
 - Создайте пользователя БД с ограниченным набором ролей и используйте его для выполнения запросов из своего сервиса;
 - Подготовьте несколько тестовых записей в ваших таблицах, чтобы было что проверять.
- **Переведите существующее REST API своего проекта на работу с базой данных**
 - Контроллеры из Задания 2 должны работать с БД, а не со структурами в оперативной памяти.
- **Добавьте в свой проект бизнес-операции**
 - Придумайте и реализуйте 5 законченных бизнес-операций, естественных для выбранной предметной области;
 - Минимум 2 бизнес-операции должны затрагивать 2 сущности одновременно;
 - CRUD-операции не считаются бизнес-операциями. Операции поиска, не затрагивающие минимум 2 сущности, не считаются бизнес-операциями;
 - Результат выполнения бизнес-операции должен зависеть от текущего состояния связанных объектов;
 - После выполнения операции данные предметной области должны оставаться согласованными;
 - Не все бизнес-операции должны быть допустимы для любого состояния данных;
 - Бизнес-операции должны сохранять корректное поведение не только в основном сценарии;
 - Конкретные правила и ограничения выполнения бизнес-операций определите исходя из логики выбранной предметной области;
 - При реализации бизнес-операций модель предметной области при необходимости может быть уточнена или дополнена;
 - Способ обеспечения корректности и целостности бизнес-операций выберите самостоятельно.
- **Структура приложения должна соответствовать выбранной предметной области**

- **Подготовьте коллекцию запросов, демонстрирующую работу ваших новых операций**
 - Добавьте все запросы в коллекцию: CRUD по каждой сущности и новые бизнес-операции;
 - Коллекция должна позволять воспроизвести осмысленный сценарий работы приложения: от создания исходных данных до выполнения бизнес-операций с учётом возникающих изменений состояния.
- **Подготовьте короткий README, достаточный для понимания назначения приложения, его основных сущностей и реализованных бизнес-возможностей**
 - README должен позволять по нему понять назначение приложения, его предметную модель и реализованные бизнес-возможности без изучения исходного кода.